

Thème 1 — Grandeurs caractéristiques

Période, fréquence, longueur d'onde, célérité

Une onde, c'est une perturbation qui *voyage* dans un milieu (corde, air, eau...) en transportant de l'énergie, mais **jamais de matière** : chaque point du milieu ne fait qu'osciller sur place. Ce thème installe le vocabulaire et les deux réflexes de calcul qui reviennent dans presque tous les exercices d'ondes : passer de T à f , et relier λ , v et f .

À retenir : le vocabulaire de base

- **Période** T : durée d'une oscillation complète, en s.
- **Fréquence** f : nombre d'oscillations *par seconde*, en Hz ($1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$).
- **Longueur d'onde** λ : distance entre deux points qui vibrent à l'identique (deux crêtes successives), en m. C'est la « période dans l'espace ».
- **Célérité** v : vitesse de *propagation* de l'onde, en m s^{-1} .

À retenir : les deux relations à connaître par cœur

$$T = \frac{1}{f} \quad \Longleftrightarrow \quad f = \frac{1}{T} \quad \boxed{\lambda = vT = \frac{v}{f}} \quad \Longleftrightarrow \quad v = \lambda f$$

Interprétation. Pendant une période T , la source fait *un* aller-retour complet et, dans le même temps, l'onde avance *exactement* d'une longueur d'onde λ . La relation $\lambda = vT$ n'est donc que « distance = vitesse $\times$ temps » sur une période.

Méthode — relier T , f , λ , v sans se tromper

1. Convertis d'abord **tout en unités SI** : Hz, m, s, m s^{-1} (attention aux ms, cm, kHz...).
2. Repère la grandeur *cherchée* et écris la formule qui la relie à ce que tu *connais*.
3. Isole l'inconnue, remplace les valeurs, garde l'unité à chaque étape.
4. Vérifie l'ordre de grandeur : un son ($v \approx 340 \text{ m s}^{-1}$) audible a λ de quelques cm à quelques m.

Exemple : du son dans l'air

Un haut-parleur émet $f = 100 \text{ Hz}$, célérité du son $v = 340 \text{ m s}^{-1}$.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 10 \text{ ms}, \quad \lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{100} = 3,4 \text{ m}.$$

Les zones de compression sont espacées de 3,4 m, et une oscillation dure un centième de seconde.

À retenir : longitudinale ou transversale ?

On classe l'onde selon la *direction de vibration* par rapport à la direction de propagation :

- **longitudinale** : vibration *parallèle* à la propagation (compression/raréfaction). Exemple type : le **son** dans l'air, le ressort comprimé.
- **transversale** : vibration *perpendiculaire* à la propagation. Exemples : la **corde** qu'on secoue, les vagues, la lumière.

Piège : deux confusions classiques

- **La fréquence est imposée par la source.** Quand l'onde change de milieu (air $\rightarrow$ eau), f ne change pas ; ce sont v et λ qui changent, puisque $\lambda = v/f$.
- **Graphe $y(t)$ vs graphe $y(x)$.** Sur un graphe en fonction du *temps*, on lit la période T . Sur un « instantané » en fonction de la *position*, on lit la longueur d'onde λ . Ne lis jamais λ sur un axe en secondes !

Remarque

Le **retard** d'un point P situé à la distance x de la source vaut $\tau = x/v$: P refait, à l'instant t , ce que faisait la source à l'instant antérieur $t - \tau$. Une perturbation deux fois plus grande ne va pas plus vite : v ne dépend que du milieu, pas de l'amplitude.